

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Mitra	1
1.2 Identifikasi Permasalahan.....	2
1.3 Alternatif Pemecahan Masalah/ Solusi IPTEK	2
BAB 2. TARGET LUARAN	3
2.1 Target Luaran PKM.....	3
2.2 Target Perubahan Mitra.....	3
BAB 3. METODE PELAKSANAAN	3
3.1 Persiapan/survey dan Koordinasi	3
3.2 Pelaksanaan Kegiatan	4
3.3 Monitoring dan Evaluasi	6
BAB 4. HASIL YANG DICAPAI	6
4.1 Hasil Luaran PKM-PI.....	6
4.1.1 Laporan Kemajuan	7
4.1.2 Laporan Akhir	7
4.1.3 Buku Pedoman Mitra.....	7
4.1.4 Akun Media Sosial	7
4.2 Hasil Perubahan Mitra Sasaran	8
4.3 Keberlanjutan Kegiatan	9
BAB 5. POTENSI HASIL	9
BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	9
DAFTAR PUSTAKA	9
LAMPIRAN.....	11
Lampiran 1. Penggunaan Dana	11
Lampiran 2. Bukti-Bukti Pendukung Kegiatan.....	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tim PKM-PI Berdiskusi Dengan Mitra	1
Gambar 2. Peninjauan Mitra	4
Gambar 3. Tahapan Pembuatan Alat	5
Gambar 4. Sketsa Alat.....	5
Gambar 5. Pembuatan Alat GAMATEA	6
Gambar 6. Buku Pedoman GAMATEA	7
Gambar 7. Akun Media Sosial GAMATEA	8

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Hasil Penerapan Pada Mitra.....	8
--	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Rekap Penerimaan Dana.....	11
Lampiran 1. 2 Rincian Penggunaan Dana.....	11
Lampiran 1. 3 Bukti Penggunaan Dana	12
Lampiran 2. 1 Bukti Aktivitas Luring.....	15
Lampiran 2. 2 Pengisian Logbook	15
Lampiran 2. 3 Desain GAMATEA	16
Lampiran 2. 4 Pembuatan Alat.....	16
Lampiran 2. 5 Pembuatan Buku Pedoman	17
Lampiran 2. 6 Penyerahan Alat Pada Mitra	17

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Mitra

PT Pagilaran merupakan sebuah perusahaan Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) berkantor pusat di Yogyakarta. PT Pagilaran memiliki beberapa unit produksi yang tersebar di berbagai daerah, termasuk Unit Produksi Pagilaran di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Unit ini memiliki luas keseluruhan 1.113,84 ha dengan luas perkebunan 995,86 ha. Unit Produksi Pagilaran menghasilkan teh yang berkualitas berbeda untuk pasar global dan lokal. Untuk bersaing di pasar global, PT Pagilaran berkomitmen menjalankan operasional secara efektif dan efisien guna menghasilkan produk berkualitas tinggi dalam jumlah besar (Ulfa *et al.*, 2021).

Operasional yang efektif dan efisien dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Berdasarkan data yang diambil pada tahun 2023, Unit Produksi Pagilaran mempekerjakan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 158 orang. Jumlah tersebut terus mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Salah satu penghambat produktivitas dalam memproduksi teh di Unit Produksi Pagilaran adalah para pekerja pemetik daun teh yang sering mengajukan cuti akibat mengalami nyeri punggung bawah atau *low back pain*. Nyeri punggung bawah merupakan sindrom klinik yang ditandai dengan gejala utama nyeri atau perasaan lain yang tidak enak di daerah tulang punggung bagian bawah (Umami *et al.*, 2014). Pemetik daun teh mengalami nyeri dikarenakan beban kerja yang tidak seimbang antara organ-organ tubuh yang digunakan untuk bekerja.



Gambar 1. Tim PKM-PI Berdiskusi Dengan Mitra

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, posisi kerja tersebut tidak sesuai dengan prinsip kerja ergonomi. Adapun beberapa contoh posisi kerja yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ergonomi yaitu pekerja terlalu membungkuk, kepala terlalu tunduk, jangkauan tangan yang tidak normal dan lain-lain. Posisi pekerja tersebut dapat mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan yaitu timbulnya rasa

kelelahan dalam melakukan aktifitas. Fokus dari ergonomi adalah manusia dengan interaksinya dengan peralatan, produk, fasilitas, prosedur dan lingkungan pekerja serta kehidupan sehari-hari dimana penekanannya adalah faktor manusia (Kubangun, 2010).

Dalam studi yang dilakukan oleh (Pieter, 2015 *cit.* Aseng & Sekeon, 2021), ditemukan bahwa petani dengan tingkat risiko kerja sedang mengalami keluhan nyeri punggung yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang memiliki risiko kerja berat, dengan perbandingan sekitar 50,7%. Temuan ini sejalan dengan hasil yang diungkapkan dalam artikel oleh Aseng & Sekeon (2021) yang juga mengindikasikan bahwa petani yang bekerja dalam posisi beresiko sedang memiliki tingkat keluhan nyeri punggung yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang bekerja dalam posisi beresiko berat. Oleh sebab itu, diperlukan perancangan alat kerja yang pada dasarnya memperhatikan prinsip-prinsip ergonomi kerja sehingga pekerja dapat bekerja secara aman, nyaman, dan sehat.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Beberapa kendala yang ada pada mitra sehingga memerlukan adanya alat pemetik teh yang menerapkan sistem ergonomi kerja. Kendala tersebut diantaranya:

1. Pemetikan daun teh di PT Pagilaran masih menggunakan sistem manual dengan posisi badan yang membungkuk serta beban di punggung bagian belakang sehingga banyak pekerja yang mengajukan izin cuti akibat mengalami penyakit *low back pain*.
2. Pemetikan daun teh secara manual serta jumlah tenaga kerja yang sedikit membuat produksi teh di PT Pagilaran belum optimal mengingat lahan yang dimiliki oleh PT Pagilaran mencapai 995,86 hektar.

Berdasarkan kendala tersebut diperlukan solusi berupa alat yang dapat mempermudah pemetikan daun teh serta dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang mengajukan cuti akibat nyeri punggung, sehingga produksi teh di PT Pagilaran dapat berjalan secara optimal serta mampu mencapai target produksi dengan tetap memperhatikan standar mutunya.

1.3 Alternatif Pemecahan Masalah/ Solusi IPTEK

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada mitra, dilakukan perancangan alat untuk memudahkan serta memberi kenyamanan pekerja untuk memetik daun teh. GAMATEA adalah alat yang dirancang untuk memudahkan pemetik daun teh dalam pekerjaannya. GAMATEA diharapkan dapat mengurangi risiko *low back pain* pada para pekerja pemetik daun teh yang terjadi akibat posisi yang cenderung membungkuk pada saat proses pemetikan. Alat ini disesuaikan pada prinsip-prinsip ergonomi kerja yaitu dengan membuat alat dengan tujuan pekerja dapat bekerja dengan efisien, efektif, nyaman, aman, dan sehat. Pemetik teh mengoperasikan GAMATEA dengan mengendalikan mesin yang dapat memotong dan mengarahkan daun teh ke wadah penampung. Dengan roda untuk mobilitas, alat ini memastikan kenyamanan dari pemetik daun teh yang bekerja

berjam-jam. Dengan desain tersebut, para pekerja pemetik daun teh akan dipermudah karena para pekerja tidak perlu membungkuk saat memetik serta tidak lagi membawa beban berat pada punggung. GAMATEA juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas Unit Produksi Pagilaran dengan mengoptimalkan waktu memetik daun the serta tenaga pemetik daun teh sehingga target produksi dapat tercapai.

BAB 2. TARGET LUARAN

2.1 Target Luaran PKM

Luaran dari program ini berupa laporan kemajuan, laporan akhir, buku pedoman alat pemetik daun teh otomatis, dan produk IPTEK. Luaran yang diberikan pada mitra diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pada pemetikan daun teh pada perkebunan teh. Penerapan alat GAMATEA diharapkan dapat memberikan keuntungan dimana mitra dapat memproduksi GAMATEA dengan kualitas yang baik dan dapat meningkatkan nilai jual. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dari segi waktu dan tenaga dengan adanya pembuatan GAMATEA.

2.2 Target Perubahan Mitra

Berdasarkan permasalahan yang ada pada Unit Operasi Pagilaran Tim PKM-PI berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada mitra dengan membuat alat pemotong daun teh otomatis yang diberi nama GAMATEA. Alat ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pembuatan GAMATEA, kualitas hasil dari pemotongan daun teh, efisiensi dalam memotong daun teh, dan mengurangi penyakit *low back pain* yang terjadi pada perkebunan daun teh PT Pagilaran. Oleh karena itu, GAMATEA ini dapat didistribusikan dan dapat diperjualbelikan se-Indonesia, sehingga pendapatan mitra akan semakin bertambah.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

Tim PKM-PI menggunakan beberapa tahapan dalam pelaksanaan PKM ini secara luring, yaitu:

3.1 Persiapan/survey dan Koordinasi

Tim PKM-PI telah melakukan kunjungan ke PT Pagilaran yang berlokasi di Jl. Faridan M. Noto dan telah sepakat untuk menjalin kerjasama dengan mitra tersebut. Peninjauan dengan mitra dilakukan sebelum perancangan penerapan IPTEK dimulai. Selama pertemuan, dilakukan pertukaran ide dan gagasan (*brainstorming*) antara tim pelaksana program dan mitra dengan tujuan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan di pihak mitra. Peninjauan tersebut berlangsung secara tatap muka pada tanggal 10 Juli 2023, sesuai yang tercatat dalam Gambar 2. Hasil wawancara dengan mitra mengungkapkan bahwa para pemanen mereka mengalami keluhan nyeri punggung, yang mengakibatkan ketidaknyamanan selama bekerja. Masalah ini berdampak pada peningkatan kelelahan dan penurunan kinerja pemanen dalam menjalankan tugas mereka.

Persiapan penerapan IPTEK dilakukan dengan observasi dan studi literatur. Pembuatan alat memerlukan beberapa referensi agar alat yang dihasilkan tepat sasaran dan dapat menjadi solusi yang ada pada mitra.

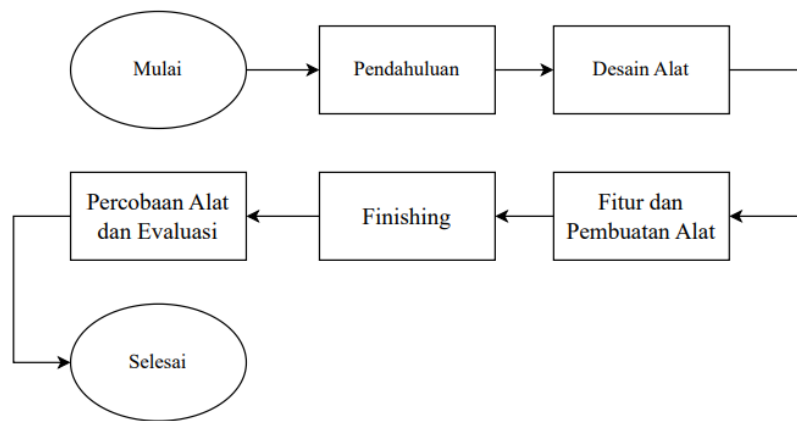


Gambar 2. Peninjauan Mitra

3.2 Pelaksanaan Kegiatan

Desain GAMATEA merupakan hasil pertimbangan cermat terkait mekanisme kerja dan lokasi penggunaannya. Alat ini bertujuan untuk mempermudah pekerja pemetik daun teh sambil mengurangi risiko nyeri punggung bawah. Desain GAMATEA mencakup aspek mekanik, sistem, dan biaya yang sangat diperhatikan:

1. Mekanik: GAMATEA dirancang untuk memotong daun teh tanpa memberatkan pekerja.
2. Sistem: Kami menekankan kesederhanaan dalam rangkaian sistem alat, tanpa mengorbankan kinerjanya.
3. Fungsional: Prioritas utama dalam perancangan adalah memastikan kegunaan, keamanan, dan kenyamanan penggunaan oleh pekerja.
4. Biaya: Kami merancang alat dengan memperkirakan biaya yang terjangkau, tetapi tetap memperhatikan kualitasnya.



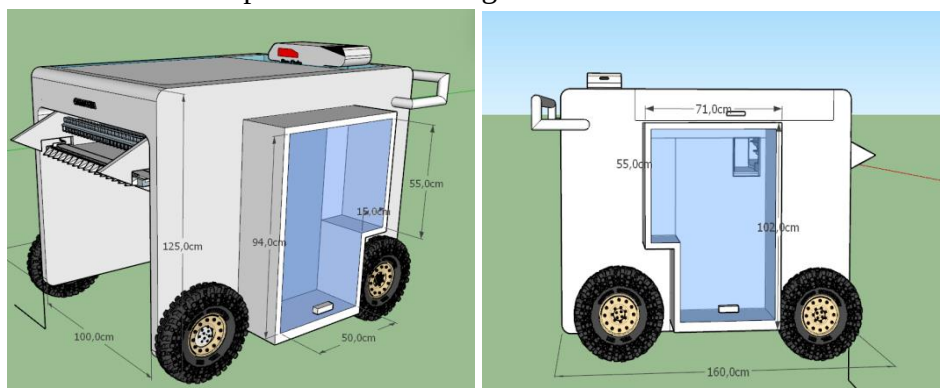
Gambar 3. Tahapan Pembuatan Alat

3.1.1 Pendahuluan

Studi literatur dan penerapan ilmu terapan sebagai sumber bahan referensi untuk pengaplikasian pada GAMATEA.

3.1.2 Desain Alat GAMATEA

Proses pembuatan alat dimulai dari perancangan desain dengan menggunakan software *sketchup* dalam bentuk 3D, lalu diaplikasikan ke *Autocad* dalam bentuk 2D dengan mempertimbangkan ukuran, massa, efisiensi, dan kapasitas alat. SketchUp adalah aplikasi pemodelan tiga dimensi yang dirancang khusus untuk para arsitek, insinyur sipil, pembuat film, pengembang game, serta mereka yang berprofesi di bidang terkait. Program ini juga menyertakan berbagai fitur yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah memasukkan model ke dalam *Google Earth*. Aplikasi ini didesain agar lebih user-friendly dibandingkan dengan perangkat lunak pemodelan tiga dimensi lainnya (Bhirawa, 2015). Gambar di bawah ini merupakan hasil rancangan desain tim kami.



Gambar 4. Sketsa Alat

3.1.3 Fitur dan Pembuatan Alat GAMATEA

Pembuatan alat GAMATEA adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan rangka, dengan menggunakan besi hollow
2. Perakitan, besi *hollow* dirakit dan dilas

3. Pemasangan mesin tempel pada rangka chasis yang sudah dibuat
 4. Cover, setelah dipastikan semua sudah aman maka tahapan selanjutnya adalah pengcoveran pada GAMATEA dengan menggunakan plat besi
 5. Pengujian uji coba di bengkel sebelum alat dikirim kepada pihak mitra
- Gambar di bawah ini merupakan urutan dari pembuatan alat GAMATEA.



Gambar 5. Pembuatan Alat GAMATEA

3.1.4 *Finishing*

Melakukan pengecekan pada rangka di setiap sudut untuk memastikan semua sudah tersambung dan tidak ada yang terlepas.

3.1.5 *Percobaan Alat*

Berdasarkan uji coba tingkat efisiensi dalam proses pemotongan diukur melalui seberapa besar persentase potongan daun teh yang berhasil ditampung oleh alat dan kemudian dikumpulkan dalam wadah penampung lain seperti karung. Semakin banyak daun teh yang berhasil dipisahkan dari tangkainya, maka semakin tinggi tingkat efisiensi pemanenan tersebut. Hal ini berhubungan dengan output akhir dari proses pemanenan daun teh. Untuk memastikan bahwa mesin pemanen berfungsi sesuai dengan tujuan dan kriteria yang diinginkan, uji kinerja diulangi sebanyak lima kali. Persentase tertinggi dari daun yang berhasil dipanen adalah 0.8 kg per menit.

3.3 *Monitoring dan Evaluasi*

Percobaan alat di mitra dilakukan pada 7 Oktober 2023 sebagai monitoring dan evaluasi terhadap alat GAMATEA yang telah dibuat serta penyerahan buku pedoman aplikasi kepada mitra yang di dalamnya termuat spesifikasi alat, desain alat, desain kerangka alat, perakitan alat, cara kerja alat, dan pemeliharaan alat. Buku pedoman aplikasi alat dibuat untuk menjelaskan detail teknologi yang akan diterapkan pada mitra agar dapat dipelajari dan dipraktikkan secara mandiri sesuai prosedur. Selain itu, mitra juga dapat mengetahui cara perawatan alat yang tepat.

BAB 4. HASIL YANG DICAPAI

4.1 *Hasil Luaran PKM-PI*

Tim PKM-PI telah melaksanakan program yang diperoleh capaian hasil yaitu 90%. Program dilaksanakan secara luring penuh selama 4 bulan. Adapun rincian capaian hasil program dijelaskan sebagai berikut:

4.1.1 Laporan Kemajuan

Laporan terkait program yang telah dilaksanakan sebagai bahan pertanggung jawaban tim PKM. Laporan Kemajuan sudah mencapai 100%.

4.1.2 Laporan Akhir

Laporan akhir terkait program yang dilaksanakan sudah mencapai 90%.

4.1.3 Buku Pedoman Mitra

Buku pedoman aplikasi teknologi GAMATEA telah selesai dikerjakan yang memuat antara lain pendahuluan, tujuan, kajian teori, spesifikasi alat, perakitan alat, cara kerja alat, pemeliharaan alat, dan daftar pustaka.



Gambar 6. Buku Pedoman GAMATEA

4.1.4 Akun Media Sosial

Program ini telah di publikasi ke beberapa media sosial sebagai bahan luaran tambahan. Akun Gamatea di media sosial antara lain:

1. Instagram : [instagram.com/gamatea_ugm](https://www.instagram.com/gamatea_ugm)
2. Tiktok : [tiktok.com/gamatea.ugm](https://www.tiktok.com/gamatea.ugm)
3. Facebook : bit.ly/Gamatea



Profile @gamateea.ugm

Profile @Gama Tea

4.2 Hasil Perubahan Mitra Sasaran

Hasil perubahan yang dialami oleh mitra sebelum dan sesudah penggunaan alat GAMATEA dapat dilihat seperti pada tabel berikut.

Aspek	Hasil Penggunaan Dengan Alat Biasa	Hasil Penggunaan Dengan GAMATEA
Kecepatan	2 jam	1 jam
Kualitas Pemetikan Daun Teh	Kurang baik	Baik
Waktu Pemisahan	1 jam 30 menit	30 menit
Daya Tampung	20 kg	35 kg
Risiko Penyakit <i>low back pain</i>	Tinggi	Rendah

Melihat manfaat yang didapatkan dari penerapan alat GAMATEA, yaitu kecepatan dalam bekerja sehingga efisiensi waktu meningkat, kualitas hasil dari pemetikan daun teh lebih berkualitas, waktu memisahkan menjadi lebih cepat, mampu menampung lebih banyak daun teh setelah dipotong, dan dapat mengurangi risiko penyakit *low back pain*. Sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang dapat mendorong produktivitas perusahaan.

4.3 Keberlanjutan Kegiatan

Program PKM yang sudah dilaksanakan akan membantu mitra untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi penyakit *low back pain* sehingga mitra dapat memperluas pasar di berbagai media, untuk melakukan perluasan akan dilakukan *branding* dan membuka *marketplace* terhadap produk.

BAB 5. POTENSI HASIL

GAMATEA diciptakan sebagai salah satu bentuk penerapan IPTEK yang memberikan banyak manfaat. Sebelum adanya GAMATEA, para pekerja di industri pertanian teh sering melakukan tugas pemotongan daun teh secara manual, yang dapat menyebabkan tekanan berlebih pada punggung bawah mereka. Setelah penerapan GAMATEA, pekerjaan manual tersebut telah berkurang secara signifikan, mengurangi risiko cedera dan nyeri punggung bawah. GAMATEA dirancang dengan memperhatikan ergonomi operator. Dengan penggunaan alat ini, operator dapat bekerja dalam posisi yang lebih nyaman dan bebas dari gerakan berulang sehingga dapat mengurangi risiko *low back pain*. Dengan bantuan teknologi yang terintegrasi dalam GAMATEA, alat ini dapat secara otomatis mengatur pemotongan daun teh tanpa memerlukan usaha fisik yang berlebihan dari operator. Hal ini membantu mengurangi beban pada punggung bawah mereka, yang sering menjadi penyebab *low back pain*. Dengan peningkatan efisiensi dalam pemotongan daun teh berkat GAMATEA, pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat tanpa harus terlalu lama dalam posisi yang dapat memicu *low back pain*.

BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Tim PKM-PI rencananya berikutnya yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan program ini, yaitu:

- a. Pendaftaran HKI.
- b. Menyelesaikan laporan akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, M. dan Subhan. 2016. Perancangan Peralatan Secara Ergonomi Untuk Meminimalkan Kelelahan Di Pabrik Kerupuk. Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2016. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Aseng, A. dan S. Sekeon. 2021. Hubungan Posisi Kerja Dengan Keluhan Nyeri Punggung Bawah Pada Petani Di Indonesia: Sistematis Review. Jurnal KESMAS. 10(4): 60 - 64.
- Bhirawa, W. 2015. Penggunaan Google Sketch Up Software Dalam Merancang Kopling Flens. Jurnal Teknologi Industri. 4(1): 1 - 7.
- Kubangun, H. 2010. Analisis Ergonomi pada Proses Mesin Tenun dengan Pendekatan Subjektifitas pada PT Industri Sandang Nusantara Unit Makateks Makassar. Arika. 4(1): 1-10.

- Ulfa, R., Setyadi, D., dan Nahar, M. 2021. Pengaruh Inovasi Proses, Inovasi Produk, dan Teknologi Terhadap Kinerja Operasional Pada PT Pagilaran UP Pagilaran Batang Jawa Tengah. *Journal of Economic and Business*. 3(1): 38-48.
- Umami, A. R., Hartanti, R. I., dan Sujoso, A. D. P. 2014. Hubungan Antara Karakteristik Responden dan Sikap Kerja Duduk dengan Keluhan Nyeri Punggung Bawah (*Low Back Pain*) Pada Pekerja Batik Tulis. *Pustaka Kesehatan*. 2(1): 72-78.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Penggunaan Dana

Lampiran 1. 1 Rekap Penerimaan Dana

No	Sumber Pemasukan	Jenis Dana	Jumlah
1.	Belmawa	<i>In-cash</i>	Rp. 9.000.000,-
2.	PT (UGM)	<i>In-cash</i>	Rp. 1.500.000,-
3.	PT (UGM)	<i>In-kind</i>	Rp. 250.000,- (untuk pelatihan, pendampingan, pinjam alat kampus, dll)
Total Pemasukan			Rp. 10.750.000,-

Lampiran 1. 2 Rincian Penggunaan Dana

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Belanja Bahan			
	Ban Depan Mini Trail	4	200.000	800.000
	As Roda Depan Mini Trail	4	20.500	82.000
	Velg Depan Mini Trail	4	80.500	322.000
	Mesin Diesel	1	995.000	995.000
	Tangki Bensin	1	569.000	569.000
	Selang Karet	1	74.000	74.000
	Kabel NYM	5	40.000	200.000
	Pisau pemotong daun teh	1	987.000	987.000
	Besi hollow 3mm	6	83.000	498.000
	Saklar	2	50.000	100.000
	Plat besi 3mm	2	473.500	947.000
	Plat besi 5mm	1	468.000	468.000
SUB TOTAL				6.042.000
2	Belanja Sewa			
	Jasa tukang las	5	198.000	990.000
	Jasa pemasangan akrilik	2	91.000	182.000
	Jasa potong plat besi	1	240.500	240.500
	Jasa pengangkutan alat ke perkebunan teh	1	200.000	200.000
SUB TOTAL				1.612.500
3	Perjalanan lokal			
	Ongkos kirim plat besi	1	100.000	100.000
	Ongkos kirim alat ke mitra	1	600.000	600.000

Bkr . UDIN
22/07/2023

Tanda Terima

Hormat kami,

[illegible]

Tanda Terima

Hormat kami,

[illegible]

Tanda Terima

Hormat kami,

[Signature]

[illegible]

Tanda Terima

Hormat kami,

Phil


BENGKAL DAMAI
POTONG - TEKUK PLAT
 Jaka & Febriani: Rm, Casing, Fortitude, OH
 Berdikari Plat besi, Stainless Steel

Tanggal: 6/9/2023
 Kepada Yth: PA 10027

J. Damar No. 8-C Prigalan, Sinduharjo, Nagasari, Samar, Yogyakarta.
 Telp/WA: 0877 280 1861

Nota No.: 011768

Qty	NAMA ORDER	HARGA	JUMLAH
3/6	plat Mt 1,2 (3% bbk)		1695 000
	praser d/t -		340 000
	engkir		100 000
TOTAL Rp.			1.985 000

Bekerja Saja


Kami telah menerima pembayaran. Terima Kasih
 Terima Kasih atas Kerjasama. Semoga Sukses



27/07/2023 00:32:21

muhandis1762

Ugm Residence Dharmaputera Karanggayam, Jalan Weling Raya No.108,
Caturtunggal, Depok, KAB. SLEMAN, DI YOGYAKARTA, ID, 55282
6281227803548

Saklar
2 @ 50.000 100.000

[Printed by e-Nota]

NO	BANYAKNYA	NAMA ITEM	HARGA	JUMLAH
2		TOTAL		100.000
		BAYAR		100.000
		KEMBALI		0

*** Thank You ***



Tanggal: 13 Juli 2023

Kepada Yth.

muhandis1762

Ugm Residence Dharmaputera Karanggayam,
Jalan Weling Raya No.108, Caturtunggal, Depok,
KAB. SLEMAN, DI YOGYAKARTA, ID, 55282
6281227803548

NO	BANYAKNYA	NAMA ITEM	HARGA	JUMLAH
1	4	Ban Depan Mini Trail Ukurab Ban 2.50-10	200.000	800.000
2	4	Velg Depan Mini Trail	80.500	322.000

[Printed by e-Nota]

Total Qty: 8		SUBTOTAL	1.122.000
		ONGKIR	36.500
		Biaya Penanganan	2.000
		TOTAL	1.160.500
		BAYAR	1.160.500
		KEMBALI	0

Tanda Terima

Hormat Kami

*** Thank You ***



Tanggal: 15 Juli 2023

Kepada Yth.

muhandis1762

Ugm Residence Dharmaputera Karanggayam,
Jalan Weling Raya No.108, Caturtunggal, Depok,
KAB. SLEMAN, DI YOGYAKARTA, ID, 55282
6281227803548

NO	BANYAKNYA	NAMA ITEM	HARGA	JUMLAH
1	4	As Roda Depan Mini Trail - Mini Trail mt2 49cc	20.500	82.000

[Printed by e-Nota]

Total Qty: 4		TOTAL	82.000
		BAYAR	82.000
		KEMBALI	0

Tanda Terima

Hormat Kami

*** Thank You ***



Tanggal: 14 Juli 2023

Kepada Yth.

muhandis1762

Ugm Residence Dharmaputera Karanggayam,
Jalan Weling Raya No.108, Caturtunggal, Depok,
KAB. SLEMAN, DI YOGYAKARTA, ID, 55282
6281227803548

NO	BANYAKNYA	NAMA ITEM	HARGA	JUMLAH
1	5	Kabel NYM	40.000	200.000
2	1	Selang Karet	74.000	74.000

[Printed by e-Nota]

Total Qty: 6		TOTAL	274.000
		BAYAR	274.000
		KEMBALI	0

Tanda Terima

Hormat Kami

*** Thank You ***



Tanggal: 20 Juli 2023

Kepada Yth.

muhandis1762

Ugm Residence Dharmaputera Karanggayam,
Jalan Weling Raya No.108, Caturtunggal, Depok,
KAB. SLEMAN, DI YOGYAKARTA, ID, 55282
6281227803548

NO	BANYAKNYA	NAMA ITEM	HARGA	JUMLAH
1	1	Mesin diesel	995.000	995.000
2	1	Tangki bensin	569.000	569.000
3	1	Pisau pemotong daun teh	987.000	987.000

[Printed by e-Nota]

Total Qty: 3		SUBTOTAL	2.551.000
		ONGKIR	59.600
		Biaya Penanganan	1.000
		TOTAL	2.611.600
		BAYAR	2.611.600
		KEMBALI	0

Tanda Terima

Hormat Kami

*** Thank You ***

m-Transfer

m-Transfer:

BERHASIL

15/07 01:13:43

39358081227803548

OVO

OVO MUXXXXXXS LAX

JUMLAH Rp. 50,000.00

Ref 13421222501

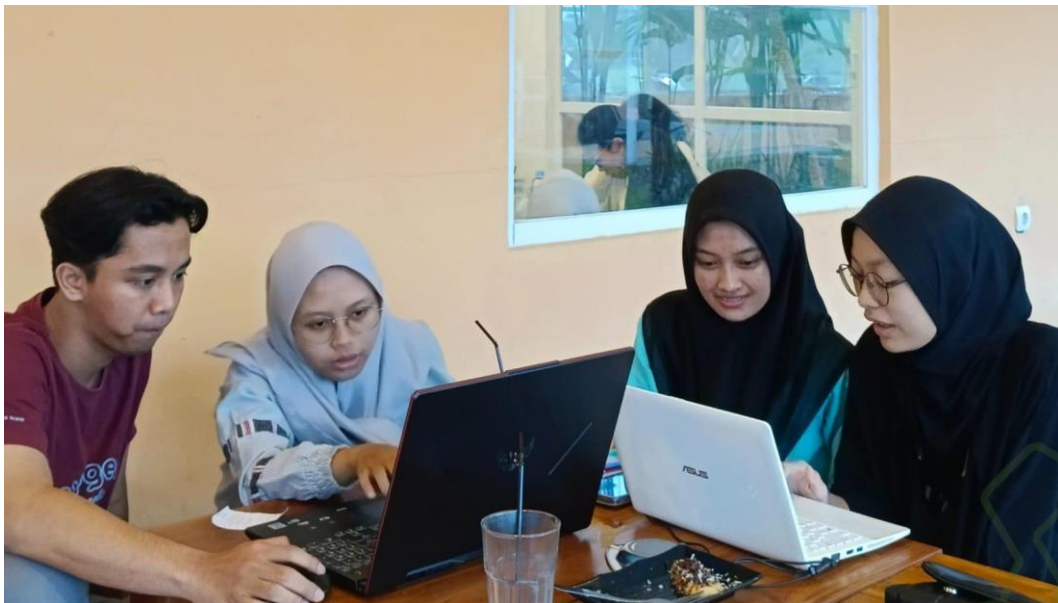
Biaya Termasuk PPN (Bila ada)
PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.
MENARA RCA - JAKARTA PUSAT

Back

PEND	Rp. 10,000.00
1507/FTFVA/WS9503139358/	DB
OVO - -	
081227803548	
TRSF E-BANKING DB	
PEND	Rp. 50,000.00
1507/FTFVA/WS9503139358/	DB
OVO - -	
081227803548	
TRSF E-BANKING DB	

Lampiran 2. Bukti-Bukti Pendukung Kegiatan

Lampiran 2. 1 Bukti Aktivitas Luring



Lampiran 2. 2 Pengisian Logbook

Log Book Kegiatan

Daftar Kegiatan

Judul

GAMATEA : "Implementasi Alat Pemotong Daun Teh Otomatis Guna Mengurangi Risiko Penyakit Low Back Pain Pada Pekerja Pemetik Daun Teh"

Skema

Tahun

Dana Disetujui

Capaian

Total Waktu (Menit)

Rekomendasi SKS

PKM Penerapan IPTEK

2023

Rp9.000.000

90%

8915

3 SKS

Kembali

Unduh Catatan

+Tambah

Tampilkan

Semua

Tanggal Pelaksanaan	Kegiatan	Capaian	Waktu Pelaksanaan (Menit)	Berkas	Validasi Dosen	Aksi
16 Jun 2023	Rapat Anggota PKM 1	2%	60		Belum	Edit Hapus
17 Jun 2023	Pembuatan Akun Media Sosial Instagram	2%	5		Belum	Edit Hapus
21 Jun 2023	Konsolidasi Tim PKM Universitas Gadjah Mada	5%	165		Belum	Edit Hapus
24 Jun 2023	Konsolidasi Tim PKM Sekolah Vokasi UGM	3%	150		Belum	Edit Hapus
08 Jul 2023	Rapat mingguan 2	2%	120		Belum	Edit Hapus
15 Jul 2023	Adsence Instagram 1	5%	5		Belum	Edit Hapus
01 Agt 2023	Kerangka alat	50%	5760		Belum	Edit Hapus
15 Agt 2023	Adsence Instagram 2	5%	5		Belum	Edit Hapus

Log Book Keuangan

DETAIL PENGGUNAAN DANA

Judul

GAMATEA : "Implementasi Alat Pemotong Daun Teh Otomatis Guna Mengurangi Risiko Penyakit Low Back Pain Pada Pekerja Pemetik Daun Teh"

Skema

Tahun

Pendanaan

Penggunaan

Sisa

PKM-PI

2023

Rp9.000.000

Rp9.000.000

Rp0

Kembali

+ Tambah Penggunaan

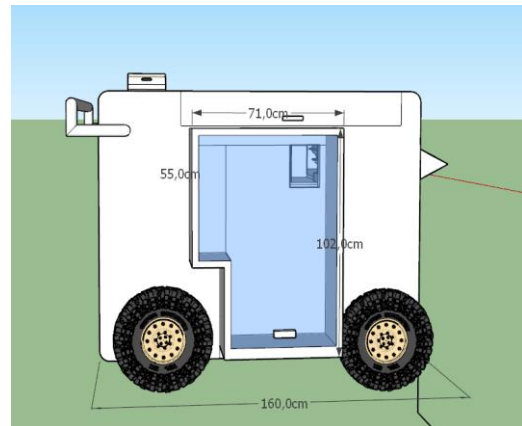
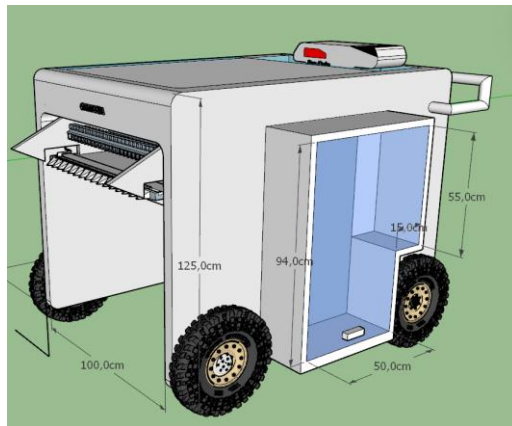
Unduh Catatan

Tampilkan

Semua

Tanggal	Keterangan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah	Total (Rp)	Berkas	Validasi	Aksi
06/07/2023	Besi Hollow	100.000 / 1 batang	20,00	2.000.000		Belum diproses	Edit Hapus
13/07/2023	Ban motor KLX kecil	200.000 / 1pcs	4,00	800.000		Belum diproses	Edit Hapus
13/07/2023	Velg Motor KLX	80.500 / 1 pcs	4,00	322.000		Belum diproses	Edit Hapus
15/07/2023	As Roda	20.500 / 1 pcs	4,00	82.000		Belum diproses	Edit Hapus
15/07/2023	Adsense Instagram 15 Juli 2023	60.000 / 1	1,00	60.000		Belum diproses	Edit Hapus
18/07/2023	Pisau Pemotong	950.000 / 1 pcs	1,00	950.000		Belum diproses	Edit Hapus
18/07/2023	Mesin Pemotong	1.623.000 / 1 pcs	1,00	1.623.000		Belum diproses	Edit Hapus
15/08/2023	Adsense Instagram 15 Agustus 2023	50.000 / 1	1,00	50.000		Belum diproses	Edit Hapus

Lampiran 2. 3 Desain GAMATEA



Lampiran 2. 4 Pembuatan Alat



Lampiran 2. 5 Pembuatan Buku Pedoman



6

Lampiran 2. 6 Penyerahan Alat Pada Mitra

